

REGISTRO BANCO DE DADOS - SEMANA 11

queries.sql + 44qhmfupp

```
1 DROP TABLE IF EXISTS produtos;
2 CREATE TABLE produtos (
3   id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
4   nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
5   preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
6   estoque INT NOT NULL
7 );
8 INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, estoque) VALUES
9 ('Notebook', 2500.00, 15),
10 ('Smartphone', 1500.00, 30),
11 ('Tablet', 800.00, 20),
12 ('Fone de Ouvido', 200.00, 50),
13 ('Mouse Gamer', 120.00, 40);
14 SELECT * FROM produtos;
15 SELECT nome_produto, preco, estoque
16 FROM produtos
17 WHERE estoque < 25;
18 SELECT nome_produto, preco
19 FROM produtos
20 ORDER BY preco DESC;
21 SELECT
22   CONCAT(nome_produto, ',', preco, ',', estoque) AS linha_csv
23 FROM produtos;
24 SELECT 'nome_produto,preco,estoque' AS linha_csv
25 UNION ALL
26 SELECT
27   CONCAT(nome_produto, ',', preco, ',', estoque) AS linha_csv
```

Output: 81 ms

id_produto	nome_produto	preco	estoque
1	Notebook	2500.00	15
2	Smartphone	1500.00	30
3	Tablet	800.00	20
4	Fone de Ouvido	200.00	50
5	Mouse Gamer	120.00	40

nome_produto	preco	estoque
Notebook	2500.00	15
Tablet	800.00	20

nome_produto,preco,estoque
Notebook,2500.00,15
Smartphone,1500.00,30
Tablet,800.00,20
Fone de Ouvido,200.00,50
Mouse Gamer,120.00,40

```
+-----+
| linha_csv |
```

```
+-----+
| Notebook,2500.00,15 |
| Smartphone,1500.00,30 |
| Tablet,800.00,20 |
| Fone de Ouvido,200.00,50 |
| Mouse Gamer,120.00,40 |
```

```
+-----+
| linha_csv |
```

```
+-----+
| nome_produto,preco,estoque |
| Notebook,2500.00,15 |
| Smartphone,1500.00,30 |
| Tablet,800.00,20 |
| Fone de Ouvido,200.00,50 |
| Mouse Gamer,120.00,40 |
```

input for the program (Optional)

```
+-----+
| xml_produto
+-----+
| <produto><nome>Notebook</nome><preco>2500.00</preco><estoque>
| <produto><nome>Smartphone</nome><preco>1500.00</preco><estoqu
| <produto><nome>Tablet</nome><preco>800.00</preco><estoque>20
| <produto><nome>Fone de Ouvido</nome><preco>200.00</preco><est
| <produto><nome>Mouse Gamer</nome><preco>120.00</preco><estoqu
+-----+

+-----+
| nome_produto | preco |
+-----+
| Notebook     | 2500.00 |
| Smartphone   | 1500.00 |
| Tablet       | 800.00  |
+-----+

+-----+-----+-----+-----+
| id_produto | nome_produto | preco | estoque |
+-----+-----+-----+-----+
```

nome_produto		preco
Notebook		2500.00
Smartphone		1500.00
Tablet		800.00

id_produto	nome_produto	preco	estoque
1	Notebook	2500.00	15
2	Smartphone	1500.00	30
3	Tablet	800.00	20
4	Fone de Ouvido	200.00	50
5	Mouse Gamer	120.00	40
6	Teclado Mecânico	350.00	25
7	Monitor LED	900.00	12

Exercício 1 — Criar a tabela de produtos

1. Qual é o nome da tabela criada?

Resposta: **produtos**

2. Qual coluna será preenchida automaticamente?

Resposta: **id_produto**

3. Para que serve a coluna estoque?

Resposta: **Para armazenar a quantidade de produtos disponíveis em estoque.**

Exercício 2 — Simular a importação dos dados

1. Quantos produtos foram inseridos?

Resposta: **5 produtos**

2. Qual produto possui preço de 120.00?

Resposta: **Mouse Gamer**

3. Qual produto possui estoque igual a 50?

Resposta: **Fone de Ouvido**

Exercício 3 — Conferir os dados inseridos

1. Os produtos apareceram corretamente?

Resposta: **Sim**

2. A coluna id_produto foi preenchida automaticamente?

Resposta: **Sim**

3. Qual foi o primeiro produto listado?

Resposta: **Notebook**

Exercício 4 — Consultar produtos com estoque menor que 25

1. Quais produtos apareceram?

Resposta: **Notebook e Tablet**

2. Por que o Smartphone não apareceu nessa consulta?

Resposta: **Porque o estoque dele é 30, e a consulta mostra apenas produtos com estoque menor que 25.**

Exercício 5 — Consultar produtos pelo maior preço

1. Qual é o produto mais caro?

Resposta: **Notebook**

2. Qual é o produto mais barato?

Resposta: **Mouse Gamer**

Exercício 6 — Simular exportação em formato CSV

1. O resultado ficou parecido com um arquivo CSV?

Resposta: **Sim**

2. Qual caractere está separando os campos?

Resposta: **A vírgula (,)**

3. Copie uma linha CSV gerada:

Resposta: **Notebook,2500.00,15**

Exercício 7 — Melhorar a simulação do CSV com cabeçalho

1. Qual foi a primeira linha exibida?

Resposta: **nome_produto,preco,estoque**

2. Por que o cabeçalho é importante em um arquivo CSV?

Resposta: **Porque ele identifica o nome de cada coluna e facilita a compreensão dos dados.**

Exercício 8 — Visualizar dados em formato XML

1. Copie um exemplo de XML gerado:

```
<produto><nome>Notebook</nome><preco>2500.00</preco><estoque>15</estoque></produto>
```

2. Qual tag guarda o preço do produto?

Resposta: **<preco>**

3. Qual tag guarda o estoque do produto?

Resposta: **<estoque>**

Exercício 9 — Consultar produtos com preço acima de 500

1. Quais produtos apareceram?

Resposta: **Notebook, Smartphone e Tablet**

2. Por que o Mouse Gamer não apareceu?
Resposta: **Porque o preço dele é 120.00, menor que 500.**

Exercício 10 — Criar uma nova simulação de importação

1. Quantos produtos existem agora na tabela?
Resposta: **7 produtos**
2. Quais foram os dois novos produtos inseridos?
Resposta: **Teclado Mecânico e Monitor LED**
3. O id_produto continuou sendo preenchido automaticamente?
Resposta: **Sim**

Fechamento da atividade

1. O que significa importar dados?
Resposta: **Significa inserir informações em um banco de dados.**
2. Como simulamos a importação no OneCompiler?
Resposta: **Usando o comando INSERT INTO para inserir os dados manualmente.**
3. O que significa exportar dados?
Resposta: **Significa retirar ou exibir dados do banco em outro formato.**
4. Como simulamos a exportação em CSV no OneCompiler?
Resposta: **Usando CONCAT para juntar os dados no formato CSV.**
5. Qual comando usamos para consultar dados?
Resposta: **SELECT**

6. Para que serve o comando WHERE?

Resposta: **Para filtrar registros de acordo com uma condição.**

7. Para que serve o comando ORDER BY?

Resposta: **Para ordenar os dados.**

8. Qual foi a maior dificuldade encontrada na prática?

Resposta: **Entender os comandos SQL e como funcionam as consultas.**

Quiz de fixação

1. No OneCompiler, qual comando usamos para simular a importação dos produtos?

B) INSERT INTO

2. Qual comando usamos para consultar dados de uma tabela?

C) SELECT

3. Para que serve o comando WHERE?

C) Filtrar registros

4. Para que serve o comando ORDER BY preco DESC?

B) Ordenar os produtos do maior preço para o menor

5. No roteiro adaptado, o comando CONCAT foi usado para:

C) Juntar textos e valores para simular CSV e XML